

Teil A Zahlen & Werkzeug: Konstanten · Einheiten · Mathe
Klausurteil A2

1.1 Konstanten — in Klausurgenauigkeit

k_B	$= 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
e	$= 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$
m_e	$= 10^{-30} \text{ kg}$ (Klausurvorgabe!)
	$= 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ (Ü01)
h	$= 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
$\hbar$	$= h/2\pi = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
c_0	$= 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
ε_0	$= 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$
ε_{ox}	$= 3,9 \text{ (SiO}_2\text{)}$
n_i	$= 1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3} = 1,5 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$
W_g	$= 1,1 \text{ eV (Si)} \quad 0,67 \text{ eV (Ge)}$
μ_n	$= 0,135 \text{ m}^2/\text{Vs} = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
$\mu_n + \mu_p$	$= 0,183 \text{ m}^2/\text{Vs}$
U_F	$= 0,7 \text{ V (Si-Diode)}$
$U_{CE,sat}$	$\approx 0,2 \text{ V}$

Temperaturspannung $U_T = \frac{k_B T}{e}$ bei $T = 300 \text{ K}$:

25 mV Klausurvorgabe — gilt in der Klausur

25,9 mV exakt aus $k_B T/e$

26 mV manche Übungen / Musterlösungen

Achtung: $W_F - W_i = 0,45 \text{ eV}$ und $U_D = 575 \text{ mV}$ entstehen nur mit 25,9–26 mV.
Mit 25 mV kommt 0,433 eV bzw. 555 mV heraus. $\Rightarrow$ **immer den vorgegebenen Wert einsetzen.**

1.2 Einheiten — häufigste Fehlerquelle

G 10^9	k 10^3	μ 10^{-6}
M 10^6	c 10^{-2}	n 10^{-9}
	m 10^{-3}	p 10^{-12}

Die drei Umrechnungen, die hier zählen

$$1 \text{ cm}^{-3} = 10^6 \text{ m}^{-3} \quad \left| \quad (10^{-2} \text{ m})^{-3} \right. \\ 1 \text{ cm}^2/\text{Vs} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{Vs} \\ 1 \text{ m}^2/\text{Vs} = 10^4 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

Merkfall MOSFET (so in der Klausur):

$$0,173 \text{ m}^2/\text{Vs} \xrightarrow{\times 10^4} 1730 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

Merkfall Dotierung:

$$5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3} \xrightarrow{\times 10^6} 5 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3} \\ 1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}; \quad \text{J} \rightarrow \text{eV}: \div 1,6 \cdot 10^{-19}$$

| **TR:** Zehnerpotenzen mit EXP/EE eingeben, nie als $\times 10^x$ — spart Klammerfehler.

1.3 Mathe: Potenzen, Ableitung, Reihen

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \\ \sqrt[n]{a} = a^{1/n} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\frac{d}{dx} x^n = n x^{n-1} \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad \frac{d}{dx} e^{ax} = a e^{ax}$$

Reihenentwicklung (Oberwellen, S3)

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Additionstheorem (Oberwellen, S3)

$$2 \sin^2 \omega t = 1 - \cos 2\omega t$$

Log. Differentiation (Varaktor, S4)

$$y = a x^n \Rightarrow \ln y = \ln a + n \ln x \quad \left| \quad d(\quad) \quad \frac{\Delta y}{y} = n \frac{\Delta x}{x} \right.$$

Mitternachtsformel (MOSFET-AP, S6)

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

| **TR:** Beide Lösungen ausrechnen und beide prüfen — in der MOSFET-Aufgabe ist genau eine physikalisch möglich.

1.4 Mathe: Netzwerk

$$\text{Reihe: } R = \sum R_i, \quad \frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$$

$$\text{Parallel: } \frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}, \quad C = \sum C_i$$

$$\text{Zwei parallel: } R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{Spannungsteiler: } U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{Maschenregel } \sum U = 0 \quad \text{Knotenregel } \sum I = 0$$

$$\text{Effektivwert: } \hat{U} = \sqrt{2} U_{eff}, \quad P = \frac{U_{eff}^2}{R}$$

Thévenin-Ersatzquelle (grafische AP-Ermittlung, S3)

1. U_0 = Leerlaufspannung (Last abklemmen)

2. R_i = Widerstand von den Klemmen aus, **Spannungsquellen kurzschließen**

1.5 Größenordnungsfragen

Ü1 A3 · PK13 A2 (wörtlich) · BA A1–A5 · K109 · K110 (5×)

Erkennungsmerkmal: „Geben Sie die Größenordnung an ...“ · „Wie viele ...“ in PK13 A2 als Freitext, in PK-I A1 als Ankreuzfrage.

Durchmesser eines Atoms – $\approx 0,1 \text{ nm}$

Atome pro cm^3 im Festkörper – $\approx 10^{23}$

Atome pro cm^2 Oberfläche – $\approx 10^{15}$

„rein“ heißt – 0,1% **Verunreinigung**

Bindungsenergie im Kristall – 1–2 eV

Aktivierungsenergie der Dotanden – 30–50 meV, **Klausurwert 35 meV**

Thermische Energie $k_B T$ bei 300 K – $\approx 25 \text{ meV}$

n_i von Si bei 300 K – $1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$

Bandlücke W_g von Si – 1,1 eV (**Ge: 0,67 eV**)

Flussspannung U_F der Si-Diode – 0,7 V

Sättigungsspannung $U_{CE,sat}$ – $\approx 0,2 \text{ V}$

Beweglichkeit μ_n in Si – $0,135 \text{ m}^2/\text{Vs} = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

Woraus setzt sich die Leitfähigkeit zusammen? Aus dem Produkt **Ladungsträgerdichte** $\times$ **Beweglichkeit** $\times$ **Elementarladung**, also $\sigma = e (\mu_n n + \mu_p p)$.

1.6 Licht & Wellenlängen

PK-I A1 ($\lambda = 1 \text{ nm}$) · PK13 A1 ($\lambda = 550 \text{ nm}$) · K110 A24/25 (3×)

Erkennungsmerkmal: „In welchem Spektralbereich liegt $\lambda = \dots$?“ · „Welche Farbe hat Licht mit 550 nm?“

Röntgen – 0,01–10 nm

UV – 10–400 nm

sichtbar – 400–700 nm

Infrarot – 700 nm–1 mm

mm-Wellen – 1 mm–1 cm

$\lambda = 1 \text{ nm}$ – **Röntgen**

$\lambda = 550 \text{ nm}$ – **grün, sichtbar**

$\lambda = 700 \text{ nm}$ – **rot, Grenze sichtbar/IR**

λ_{max} von Si = hc/W_g – 1,13 μm , **also IR**

Warum erzeugt langwelliges Licht keine Ladungsträger? Weil die Photonenenergie $W = hc/\lambda$ mit wachsender Wellenlänge sinkt. Ist sie kleiner als W_g , reicht sie nicht, um ein Elektron vom Valenz- ins Leitungsband zu heben. **Nur $\lambda < \lambda_{max}$ erzeugt Paare.**

Teil A Alle Erklärfragen — an einem Platz Klausurteil A1 / A2

2.3 Halbleiter, Dotierung, Leitung Ü1 A2 · Ü4 A3 · PK13 A1 · K109 ·

K110 · K111 (6x)

Erkennungsmerkmal: „Was versteht man unter ...“ · „Erklären Sie ...“ · Ankreuzfragen zu Halbleitereigenschaften.

Was ist ein Halbleiter? Ein Festkörper, dessen Leitfähigkeit **zwischen der eines Metalls und der eines Isolators** liegt. Seine Bandlücke ist klein genug, dass thermische Energie Elektron-Loch-Paare erzeugt.

Wie ändert sich σ mit der Temperatur? Beim Halbleiter **nimmt σ mit fallender Temperatur ab**, weil weniger Paare thermisch erzeugt werden. Beim Metall ist es umgekehrt: dort steigt σ bei Abkühlung, weil die Gitterschwingungen abnehmen.

Was ist Eigenleitung? Die Leitung im undotierten Halbleiter, die allein von thermisch erzeugten Elektron-Loch-Paaren getragen wird. Dabei gilt $n = p = n_i$.

Was ist Paarbildung? Thermische oder optische Energie hebt ein Elektron aus dem Valenzband ins Leitungsband. Dabei entsteht **gleichzeitig** ein freies Elektron und ein Loch — immer paarweise.

Was ist Rekombination? Ein freies Elektron fällt zurück in ein Loch, das Paar verschwindet. Die frei werdende Energie wird als Wärme oder als Photon abgegeben.

Was heißt thermodynamisches Gleichgewicht? Paarbildung und Rekombination laufen gleich schnell ab, die Trägerdichten sind zeitlich konstant. Dann gilt $n \cdot p = n_i^2$.

Was bewirkt Dotieren? Das gezielte Einbringen von Fremdatomen, um eine Ladungsträgersorte um Größenordnungen zu erhöhen und damit die Leitfähigkeit einzustellen.

Wodurch entsteht n-Leitung? Durch fünfwertige Dotanden (**Phosphor, Arsen**). Vier Elektronen gehen Bindungen ein, das fünfte ist nur schwach gebunden und wird schon bei Raumtemperatur frei. Es gilt $N_D > N_A$, Elektronen sind Majoritäten.

Wodurch entsteht p-Leitung? Durch dreiwertige Dotanden (**Bor, Aluminium, Indium**). Ihnen fehlt ein Bindungselektron, die Lücke wirkt als Loch. Es gilt $N_A > N_D$, Löcher sind Majoritäten. **Silizium selbst ist vierwertig und Grundmaterial, kein Dotand.**

Majoritäts- und Minoritätsträger? Majoritäten sind die häufigere Sorte (im n-HL die Elektronen, $n_0 \approx N_D$). Minoritäten sind die seltenere Sorte, ihre Dichte folgt aus $p_0 = n_i^2/n_0$.

Warum ist ein n-Halbleiter nach außen neutral? Weil zu jedem abgegebenen freien Elektron ein **ortsfester, positiv geladener Donatorrumpf** im Gitter zurückbleibt. Beide Ladungen sind gleich groß und heben sich in der Summe auf.

Was ist Störstellenschöpfung? Der Temperaturbereich, in dem alle Dotanden ionisiert sind, die Eigenleitung aber noch vernachlässigbar ist. Dort ist $n_0 \approx N_D$ konstant — das ist der **Arbeitsbereich** des Bauelements.

Drift oder Diffusion? Drift ist Bewegung *im elektrischen Feld*: $j = \sigma E$. Diffusion ist Bewegung *entlang eines Konzentrationsgefälles*: $j = -e D dn/dx$.

Was sagt die Kontinuitätsgleichung? Sie bilanziert die Trägerdichte: zeitliche Änderung = Zufluss – Abfluss + Generation – Rekombination.

2.4 Bauelemente in einem Satz PK-I A1 · PK13 A1 · BA A1–A5 · K111 ·

K112 (5x)

Erkennungsmerkmal: „Was ist eine ...?“ · „Wofür steht die Abkürzung ...?“ · „Nennen Sie das Funktionsprinzip.“

Was ist eine Schottky-Diode? Ein **Metall-Halbleiter-Übergang** statt eines pn-Übergangs. Sie hat eine kleinere Flussspannung und schaltet schneller, weil keine Diffusionsladung gespeichert wird.

Wofür steht CMOS? Complementary Metal Oxide Semiconductor — je ein selbstsperrender n- und p-Kanal-MOSFET, die komplementär schalten. Im statischen Zustand fließt fast kein Querstrom.

Wie funktioniert eine Solarzelle? Über den **inneren Photoeffekt am pn-Übergang**: Photonen mit $W > W_g$ erzeugen Paare in der Raumladungszone, das eingebaute Feld trennt sie und treibt einen Strom.

Was heißt Gleichrichten? Strom nur in *eine* Richtung durchlassen und so eine Wechselgröße in eine Gleichgröße umwandeln — die Aufgabe der Diode.

Warum steuert ein FET leistungslos, ein BJT nicht? Der FET steuert über das **elektrische Feld** am isolierten Gate; im stationären Betrieb fließt kein Gatestrom, also wird keine Steuerleistung gebraucht. Der Bipolartransistor wird über den **Basisstrom** gesteuert, und dieser Strom kostet Leistung.

Sind die Energien im unendlich hohen Potentialtopf gequantelt oder kontinuierlich? Gequantelt — es sind nur diskrete Eigenwerte $E_n \propto n^2/L^2$ erlaubt. Je größer L , desto kleiner der Abstand ΔE , bis er im Festkörper quasi-kontinuierlich wird.

2.5 Prinzip der Gegenkopplung alle 6 Altklausuren · Ü8 A4 · BA B8

(6/6 — sicher dran)

Erkennungsmerkmal: „Erläutern Sie das Prinzip der Gegenkopplung.“ · „Welche Vor- und Nachteile hat sie?“ · LED mit Konstantstromquelle im Schaltbild.

a) Welche Vorteile hat die Gegenkopplung? Der Arbeitspunkt wird gegen Temperaturgang und Exemplarstreuung **stabilisiert**. Zusätzlich sinken die Verzerrungen, die Bandbreite steigt, und Ein- und Ausgangswiderstand werden definiert einstellbar.

b) Welchen Nachteil hat sie? Die Verstärkung sinkt. Man tauscht Verstärkung gegen Stabilität.

c) Wie wirkt sie in der LED-Schaltung? Als Regelkreis, Schritt für Schritt: I_{LED} steigt $\rightarrow$ Spannung über R_2 steigt $\rightarrow U_{BE}$ von T2 steigt $\rightarrow$ T2 leitet stärker $\rightarrow$ T2 zieht Basisstrom von T1 ab $\rightarrow$ T1 sperrt mehr $\rightarrow$ **I_{LED} sinkt wieder**. Die Störung wird also ihrer eigenen Ursache entgegengesetzt.

Teil B Halbleiter dotiert · Fermi · pn-Übergang Klausurteil A2 / B1

3.1 REZEPT: dotierter Halbleiter Ü2 A1 · K109 · K110 · K111 ·

K111-2 · PK13 A2 (6x)

Gesucht: Typ (n/p), n_0 und p_0 , Fermi-Abstand $W_F - W_i$, Banddiagramm, ggf. σ .

Erkennungsmerkmal: „Ein Siliziumkristall ist mit $N_D = \dots$ und $N_A = \dots$ dotiert.“ · „Berechnen Sie die Lage des Fermi-Niveaus.“ · „Zeichnen Sie das Bänderdiagramm.“

Schrittfolge

1. Typ: $N_D > N_A \Rightarrow$ n $N_A > N_D \Rightarrow$ p

2. Majoritäten: $n_0 \approx N_D - N_A$ (n-HL), $p_0 \approx N_A - N_D$ (p-HL)

Minoritäten über $n_0 \cdot p_0 = n_i^2$

3. Fermi-Abstand. Ansatz:

$$n_0 = n_i e^{(W_F - W_i)/k_B T} \quad \left| \ln(\quad), \text{ dann } \times k_B T \right.$$

$$\text{n-HL: } W_F - W_i = k_B T \ln \frac{n_0}{n_i} \quad [\text{J}]$$

$$\text{p-HL: } W_i - W_F = k_B T \ln \frac{p_0}{n_i} \quad [\text{J}]$$

4. J $\rightarrow$ eV: $\div 1,6 \cdot 10^{-19}$

5. Banddiagramm zeichnen (Anleitung unten)

Zahlenbeispiel ($N_D = 5 \cdot 10^{17}$, $N_A = 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$)

1) $5 \cdot 10^{17} > 5 \cdot 10^{15} \Rightarrow$ **n-Halbleiter**

2) $n_0 \approx N_D - N_A = 5 \cdot 10^{17} - 5 \cdot 10^{15} \approx 5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(1,5 \cdot 10^{10})^2}{5 \cdot 10^{17}} = 4,5 \cdot 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

3)

$$W_F - W_i = k_B T \ln \frac{n_0}{n_i}$$

$$= 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 300 \text{ K} \cdot \ln \frac{5 \cdot 10^{17}}{1,5 \cdot 10^{10}}$$

$$= 4,14 \cdot 10^{-21} \text{ J} \cdot \ln(3,33 \cdot 10^7) \quad \left| k_B T \text{ ausrechnen} \right.$$

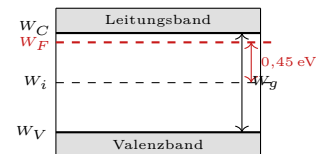
$$= 4,14 \cdot 10^{-21} \text{ J} \cdot 17,322 \quad \left| \ln(\quad) \text{ anwenden} \right.$$

$$= 7,17 \cdot 10^{-20} \text{ J} \quad \left| \div 1,6 \cdot 10^{-19} \right.$$

$$= 0,45 \text{ eV}$$

| **TR:** $k_B T$ zuerst *ausrechnen* ($= 4,14 \cdot 10^{-21} \text{ J}$), dann erst den $\ln$. Zehnerpotenzen mit **EXP**. Der $\ln$ ist *einheitenlos* — die **Einheit steckt komplett in $k_B T$** .

5) Banddiagramm



Wie man es zeichnet

1. W_V unten, W_C oben — Abstand = $W_g = 1,1 \text{ eV}$ (Si)

2. W_i *mittig* zwischen W_V und W_C

3. n-HL: W_F **über** W_i p-HL: W_F **unter** W_i

4. berechneten Abstand $W_F - W_i$ als Maßpfeil eintragen

Variante: p-Halbleiter ($N_A > N_D$): $p_0 \approx N_A - N_D$, Formel $W_i - W_F = k_B T \ln(p_0/n_i)$, W_F liegt *unter* W_i . Rest der Kette identisch.

3.2 Leitfähigkeit σ Ü2 A1 · K109 · K111 · PK13 A2 (4x)

Gesucht: σ bzw. Vergleich dotiert / undotiert.

Erkennungsmerkmal: „Wie groß ist die Leitfähigkeit?“ · „Um welchen Faktor ändert sich σ durch die Dotierung?“

Allgemein $\sigma = e(\mu_n n + \mu_p p)$ $[\sigma] = \text{S/m}$

Erst $\text{cm}^{-3} \rightarrow \text{m}^{-3}$ umrechnen ($\times 10^6$), sonst stimmt die Größenordnung nicht.

Zahlenbeispiel (Si, $n_0 = 5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3} = 5 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$)

dotiert — Minoritäten vernachlässigbar:

$$\begin{aligned} \sigma &\approx e \mu_n n_0 \\ &= 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 0,135 \frac{\text{m}^2}{\text{Vs}} \cdot 5 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{m}^3} \\ &= 1,08 \cdot 10^4 \text{ S/m} \end{aligned}$$

undotiert — $n = p = n_i = 1,5 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$:

$$\begin{aligned} \sigma &= e(\mu_n + \mu_p) n_i \\ &= 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,183 \cdot 1,5 \cdot 10^{16} \\ &= 4,39 \cdot 10^{-4} \text{ S/m} \end{aligned}$$

$$\text{Verhältnis: } \frac{1,08 \cdot 10^4}{4,39 \cdot 10^{-4}} \approx 2,5 \cdot 10^7$$

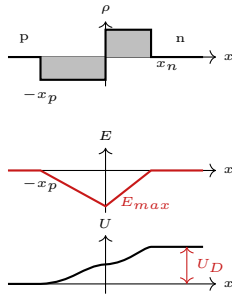
| **TR:** $\mu_n = 0,135$ und $\mu_n + \mu_p = 0,183 \text{ m}^2/\text{Vs}$ sind **Merkmale** — stehen auf S1.

3.3 pn-Übergang: $\rho(x)$, $E(x)$, $U(x)$ Ü2 A2 · Ü3 A1.1 · K109 · K110 · K112 · PK-I B1 (6x)

Gesucht: Qualitativer Verlauf von Raumladung, Feldstärke und Potential über die Raumladungszone.

Erkennungsmerkmal: „Skizzieren Sie den Verlauf von $E(x)$ und $U(x)$.“
 „Ankreuzen: welcher Verlauf gehört zu ...“

Merkkette $\rho(x) \xrightarrow{\int} E(x) \xrightarrow{\int} U(x)$ — jedes Integrieren macht den Verlauf **eine Stufe glatter**: Rechteck $\rightarrow$ Dreieck $\rightarrow$ S-Kurve.



Merksätze

- ρ : p-Seite **negativ** (ortsfeste Akzeptor-Rümpfe), n-Seite **positiv** (Donator-Rümpfe)
- $E(x)$ dreieckig, **Betragsmaximum bei $x = 0$** , null an den RLZ-Rändern
- $U(x)$ s-förmig, Gesamthöhe = U_D
- Ladungsneutralität: $N_A x_p = N_D x_n \Rightarrow$ schwächer dotierte Seite hat die **breitere** RLZ
- **Diffusion** treibt Träger ins Gegengebiet, **Drift** im E-Feld treibt sie zurück — im Gleichgewicht heben sie sich auf

3.4 Diffusionsspannung U_D Ü3 A1 · K110 · K112 (3x)

Gesucht: Eingebaute Spannung des unbelasteten pn-Übergangs.

Erkennungsmerkmal: „Berechnen Sie die Diffusionsspannung.“ · gegeben sind N_A , N_D und n_i .

$$U_D = \frac{k_B T}{e} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} = U_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

Zahlenbeispiel ($N_A = N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$)

$$\begin{aligned} U_D &= 25,9 \text{ mV} \cdot \ln \frac{10^{15} \cdot 10^{15}}{(1,5 \cdot 10^{10})^2} \\ &= 25,9 \text{ mV} \cdot \ln(4,44 \cdot 10^9) \quad | \text{ Bruch zuerst} \\ &= 25,9 \text{ mV} \cdot 22,21 \quad | \ln(\) \text{ anwenden} \\ &= \mathbf{575 \text{ mV}} \end{aligned}$$

Mit $U_T = 25 \text{ mV}$ kämen **555 mV** heraus. Den in der Aufgabe vorgegebenen Wert nehmen — s. S1.

| **TR:** n_i^2 nicht vergessen zu quadrieren: $(1,5 \cdot 10^{10})^2 = 2,25 \cdot 10^{20}$.

3.5 Potentialtopf Ü1 A1 · K109 · K110 · PK-I A1 (4x)

Erkennungsmerkmal: „unendlich hoher Potentialtopf“ · „Breite L “ · „Sind die Energieeigenwerte gequantelt oder kontinuierlich?“

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2 m L^2} \quad \Delta E = E_2 - E_1 = \frac{3 \pi^2 \hbar^2}{2 m L^2}$$

$\hbar = h/2\pi$ · Ergebnis in J, dann $\div 1,6 \cdot 10^{-19}$ für eV
 $m = 10^{-30} \text{ kg}$ ist Klausurvorgabe (Ü01: $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$)

Antwort auf die Ankreuzfrage: Energieeigenwerte sind **gequantelt**. L größer $\Rightarrow \Delta E$ kleiner $\Rightarrow$ quasi-kontinuierlich (Übergang zum Festkörper).

3.6 Photon & Materiewelle K110 A24/25 · PK13 A1 (2x)

Erkennungsmerkmal: „Welche Wellenlänge ...“ · „innerer Fotoeffekt“ · „de-Broglie-Wellenlänge“

Photonenenergie: $W = h f = \frac{h c}{\lambda}$

innerer Fotoeffekt: $\lambda_{max} = \frac{h c}{W_g}$ de Broglie: $\lambda = \frac{h}{m v}$

Si: $\lambda_{max} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{1,1 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = \mathbf{1,13 \text{ } \mu\text{m}}$ (IR)

Merksatz: nur $\lambda < \lambda_{max}$ erzeugt Paare — größere Wellenlänge = zu wenig Energie.

| **TR:** W_g in eV $\rightarrow J$: $\times 1,6 \cdot 10^{-19}$ vor dem Teilen.

3.7 Poisson / Raumladung Ü2 A2 · K109/10/12 qualitativ

$$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad E(x) = \int \frac{\rho}{\epsilon} dx \quad U = - \int E dx$$

Ladungsneutralität: $N_A x_p = N_D x_n$; RLZ-Weite $w = x_p + x_n$